일반적인 방법

Element Software

NetApp
May 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/element-software/api/reference_element_api_getapi.html on May 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

일반적인 방법 1
자세한 내용을 확인하십시오 1
GetAPI 를 참조하십시오 1
GetAsyncResult 를 참조하십시오 10
GetCompleteStats 를 참조하십시오 13
GetLimits 를 선택합니다 13
GetOrigin 을 클릭합니다 16
GetRawStats 를 참조하십시오 17
ListAsyncResults 를 참조하십시오 17

일반적인 방법

일반적인 방법은 스토리지 클러스터, API 자체 또는 지속적인 API 작업에 대한 정보를 검색하는 데 사용되는 방법입니다.

- GetAPI 를 참조하십시오
- GetAsyncResult 를 참조하십시오
- GetCompleteStats 를 참조하십시오
- GetLimits 를 선택합니다
- GetOrigin 을 클릭합니다
- GetRawStats 를 참조하십시오
- ListAsyncResults 를 참조하십시오

자세한 내용을 확인하십시오

- "NetApp SolidFire 리소스 페이지 를 참조하십시오"
- "이전 버전의 NetApp SolidFire 및 Element 제품에 대한 문서"

GetAPI 를 참조하십시오

GetAPI 메서드를 사용하면 시스템에서 사용할 수 있는 모든 API 메서드 및 지원되는 API 끝점의 목록을 가져올 수 있습니다.

매개 변수

이 메서드에는 입력 매개 변수가 없습니다.

반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
버전>	이 소프트웨어 버전에서 지원되는 모든 API 메소드 목록입니다. 여기서 <version>은 이 시스템이 실행 중인 현재 소프트웨어 버전입니다.	문자열 배열
CurrentVersion(현재 버전)	스토리지 클러스터 소프트웨어의 현재 버전입니다.	문자열
지원.베션	시스템에서 지원하는 모든 API 엔드포인트 목록입니다.	문자열 배열

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
  "method": "GetAPI",
  "params": {},
  "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
"id": 1,
    "result": {
        "12.0": [
            "AbortSnapMirrorRelationship",
            "AddAccount",
            "AddClusterAdmin",
            "AddDrives",
            "AddIdpClusterAdmin",
            "AddInitiatorsToVolumeAccessGroup",
            "AddKeyServerToProviderKmip",
            "AddLdapClusterAdmin",
            "AddNodes",
            "AddVirtualNetwork",
            "AddVolumesToVolumeAccessGroup",
            "BreakSnapMirrorRelationship",
            "BreakSnapMirrorVolume",
            "CancelClone",
            "CancelGroupClone",
            "CheckPingOnVlan",
            "CheckProposedCluster",
            "CheckProposedNodeAdditions",
            "ClearClusterFaults",
            "CloneMultipleVolumes",
            "CloneVolume",
            "CompleteClusterPairing",
            "CompleteVolumePairing",
            "CopyVolume",
            "CreateBackupTarget",
            "CreateClusterInterfacePreference",
            "CreateClusterSupportBundle",
```

```
            "CreateGroupSnapshot",
            "CreateIdpConfiguration",
            "CreateInitiators",
            "CreateKeyProviderKmip",
            "CreateKeyServerKmip",
            "CreatePublicPrivateKeyPair",
            "CreateQoSPolicy",
            "CreateSchedule",
            "CreateSnapMirrorEndpoint",
            "CreateSnapMirrorEndpointUnmanaged",
            "CreateSnapMirrorRelationship",
            "CreateSnapMirrorVolume",
            "CreateSnapshot",
            "CreateStorageContainer",
            "CreateSupportBundle",
            "CreateVolume",
            "CreateVolumeAccessGroup",
            "DeleteAllSupportBundles",
            "DeleteAuthSession",
            "DeleteAuthSessionsByClusterAdmin",
            "DeleteAuthSessionsByUsername",
            "DeleteClusterInterfacePreference",
            "DeleteGroupSnapshot",
            "DeleteIdpConfiguration",
            "DeleteInitiators",
            "DeleteKeyProviderKmip",
            "DeleteKeyServerKmip",
            "DeleteQoSPolicy",
            "DeleteSnapMirrorEndpoints",
            "DeleteSnapMirrorRelationships",
            "DeleteSnapshot",
            "DeleteStorageContainers",
            "DeleteVolume",
            "DeleteVolumeAccessGroup",
            "DeleteVolumes",
            "DisableAutoip",
            "DisableBmcColdReset",
            "DisableClusterSsh",
            "DisableEncryptionAtRest",
            "DisableIdpAuthentication",
            "DisableLdapAuthentication",
            "DisableSnmp",
            "EnableAutoip",
            "EnableBmcColdReset",
            "EnableClusterSsh",
            "EnableEncryptionAtRest",
```

```
            "EnableFeature",
            "EnableIdpAuthentication",
            "EnableLdapAuthentication",
            "EnableSnmp",
            "GetAccountByID",
            "GetAccountByName",
            "GetAccountEfficiency",
            "GetActiveTlsCiphers",
            "GetAsyncResult",
            "GetBackupTarget",
            "GetBinAssignmentProperties",
            "GetClientCertificateSignRequest",
            "GetClusterCapacity",
            "GetClusterConfig",
            "GetClusterFullThreshold",
            "GetClusterHardwareInfo",
            "GetClusterInfo",
            "GetClusterInterfacePreference",
            "GetClusterMasterNodeID",
            "GetClusterSshInfo",
            "GetClusterState",
            "GetClusterStats",
            "GetClusterStructure",
            "GetClusterVersionInfo",
            "GetCompleteStats",
            "GetConfig",
            "GetCurrentClusterAdmin",
            "GetDefaultQoS",
            "GetDriveHardwareInfo",
            "GetDriveStats",
            "GetFeatureStatus",
            "GetFipsReport",
            "GetHardwareConfig",
            "GetHardwareInfo",
            "GetIdpAuthenticationState",
            "GetIpmiConfig",
            "GetIpmiInfo",
            "GetKeyProviderKmip",
            "GetKeyServerKmip",
            "GetLdapConfiguration",
            "GetLimits",
            "GetLldpInfo",
            "GetLoginBanner",
            "GetLoginSessionInfo",
            "GetNetworkConfig",
            "GetNetworkInterface",
```

```
            "GetNodeFipsDrivesReport",
            "GetNodeHardwareInfo",
            "GetNodeStats",
            "GetNtpInfo",
            "GetNvramInfo",
            "GetOntapVersionInfo",
            "GetOrigin",
            "GetPendingOperation",
            "GetProtectionDomainLayout",
            "GetQoSPolicy",
            "GetRawStats",
            "GetRemoteLoggingHosts",
            "GetSSLCertificate",
            "GetSchedule",
            "GetSnapMirrorClusterIdentity",
            "GetSnmpACL",
            "GetSnmpInfo",
            "GetSnmpState",
            "GetSnmpTrapInfo",
            "GetStorageContainerEfficiency",
            "GetSupportedTlsCiphers",
            "GetSystemStatus",
            "GetVirtualVolumeCount",
            "GetVolumeAccessGroupEfficiency",
            "GetVolumeAccessGroupLunAssignments",
            "GetVolumeCount",
            "GetVolumeEfficiency",
            "GetVolumeStats",
            "InitializeSnapMirrorRelationship",
            "ListAccounts",
            "ListActiveAuthSessions",
            "ListActiveNodes",
            "ListActivePairedVolumes",
            "ListActiveVolumes",
            "ListAllNodes",
            "ListAsyncResults",
            "ListAuthSessionsByClusterAdmin",
            "ListAuthSessionsByUsername",
            "ListBackupTargets",
            "ListBulkVolumeJobs",
            "ListClusterAdmins",
            "ListClusterFaults",
            "ListClusterInterfacePreferences",
            "ListClusterPairs",
            "ListDeletedVolumes",
            "ListDriveHardware",
```

```
            "ListDriveStats",
            "ListDrives",
            "ListEvents",
            "ListFibreChannelPortInfo",
            "ListFibreChannelSessions",
            "ListGroupSnapshots",
            "ListISCSISessions",
            "ListIdpConfigurations",
            "ListInitiators",
            "ListKeyProvidersKmip",
            "ListKeyServersKmip",
            "ListNetworkInterfaces",
            "ListNodeFibreChannelPortInfo",
            "ListNodeStats",
            "ListPendingActiveNodes",
            "ListPendingNodes",
            "ListProtectionDomainLevels",
            "ListProtocolEndpoints",
            "ListQoSPolicies",
            "ListSchedules",
            "ListServices",
            "ListSnapMirrorAggregates",
            "ListSnapMirrorEndpoints",
            "ListSnapMirrorLuns",
            "ListSnapMirrorNetworkInterfaces",
            "ListSnapMirrorNodes",
            "ListSnapMirrorPolicies",
            "ListSnapMirrorRelationships",
            "ListSnapMirrorSchedules",
            "ListSnapMirrorVolumes",
            "ListSnapMirrorVservers",
            "ListSnapshots",
            "ListStorageContainers",
            "ListSyncJobs",
            "ListTests",
            "ListUtilities",
            "ListVirtualNetworks",
            "ListVirtualVolumeBindings",
            "ListVirtualVolumeHosts",
            "ListVirtualVolumeTasks",
            "ListVirtualVolumes",
            "ListVolumeAccessGroups",
            "ListVolumeStats",
            "ListVolumeStatsByAccount",
            "ListVolumeStatsByVirtualVolume",
            "ListVolumeStatsByVolume",
```

```
            "ListVolumeStatsByVolumeAccessGroup",
            "ListVolumes",
            "ListVolumesForAccount",
            "ModifyAccount",
            "ModifyBackupTarget",
            "ModifyClusterAdmin",
            "ModifyClusterFullThreshold",
            "ModifyClusterInterfacePreference",
            "ModifyGroupSnapshot",
            "ModifyInitiators",
            "ModifyKeyServerKmip",
            "ModifyQoSPolicy",
            "ModifySchedule",
            "ModifySnapMirrorEndpoint",
            "ModifySnapMirrorEndpointUnmanaged",
            "ModifySnapMirrorRelationship",
            "ModifySnapshot",
            "ModifyStorageContainer",
            "ModifyVirtualNetwork",
            "ModifyVolume",
            "ModifyVolumeAccessGroup",
            "ModifyVolumeAccessGroupLunAssignments",
            "ModifyVolumePair",
            "ModifyVolumes",
            "PurgeDeletedVolume",
            "PurgeDeletedVolumes",
            "QuiesceSnapMirrorRelationship",
            "RemoveAccount",
            "RemoveBackupTarget",
            "RemoveClusterAdmin",
            "RemoveClusterPair",
            "RemoveDrives",
            "RemoveInitiatorsFromVolumeAccessGroup",
            "RemoveKeyServerFromProviderKmip",
            "RemoveNodes",
            "RemoveSSLCertificate",
            "RemoveVirtualNetwork",
            "RemoveVolumePair",
            "RemoveVolumesFromVolumeAccessGroup",
            "ResetDrives",
            "ResetNetworkConfig",
            "ResetNode",
            "ResetSupplementalTlsCiphers",
            "RestartNetworking",
            "RestartServices",
            "RestoreDeletedVolume",
```

```
            "ResumeSnapMirrorRelationship",
            "ResyncSnapMirrorRelationship",
            "RollbackToGroupSnapshot",
            "RollbackToSnapshot",
            "SecureEraseDrives",
            "SetClusterConfig",
            "SetClusterStructure",
            "SetConfig",
            "SetDefaultQoS",
            "SetLoginBanner",
            "SetLoginSessionInfo",
            "SetNetworkConfig",
            "SetNtpInfo",
            "SetProtectionDomainLayout",
            "SetRemoteLoggingHosts",
            "SetSSLCertificate",
            "SetSnmpACL",
            "SetSnmpInfo",
            "SetSnmpTrapInfo",
            "SetSupplementalTlsCiphers",
            "Shutdown",
            "SnmpSendTestTraps",
            "StartBulkVolumeRead",
            "StartBulkVolumeWrite",
            "StartClusterPairing",
            "StartVolumePairing",
            "TestAddressAvailability",
            "TestConnectEnsemble",
            "TestConnectMvip",
            "TestConnectSvip",
            "TestDrives",
            "TestHardwareConfig",
            "TestKeyProviderKmip",
            "TestKeyServerKmip",
            "TestLdapAuthentication",
            "TestLocalConnectivity",
            "TestLocateCluster",
            "TestNetworkConfig",
            "TestPing",
            "TestRemoteConnectivity",
            "UpdateBulkVolumeStatus",
            "UpdateIdpConfiguration",
            "UpdateSnapMirrorRelationship"
        ],
        "currentVersion": "12.0",
        "supportedVersions": [
```

```
            "1.0",
            "2.0",
            "3.0",
            "4.0",
            "5.0",
            "5.1",
            "6.0",
            "7.0",
            "7.1",
            "7.2",
            "7.3",
            "7.4",
            "8.0",
            "8.1",
            "8.2",
            "8.3",
            "8.4",
            "8.5",
            "8.6",
            "8.7",
            "9.0",
            "9.1",
            "9.2",
            "9.3",
            "9.4",
            "9.5",
            "9.6",
            "10.0",
            "10.1",
            "10.2",
            "10.3",
            "10.4",
            "10.5",
            "10.6",
            "10.7",
            "11.0",
            "11.1",
            "11.3",
            "11.5",
            "11.7",
            "11.8",
            "12.0"
        ]
    }
}
```

GetAsyncResult 를 참조하십시오

GetAsyncResult 를 사용하여 비동기 메서드 호출의 결과를 검색할 수 있습니다. 일부 메서드 호출은 실행하는 데 약간의 시간이 필요하며 시스템이 초기 응답을 보낼 때 완료되지 않을 수 있습니다. 메서드 호출의 상태 또는 결과를 얻으려면 GetAsyncResult 를 사용하여 메서드에서 반환된 asyncHandle 값을 폴링합니다.

GetAsyncResult 는 작업의 전반적인 상태(진행 중, 완료 또는 오류)를 표준 방식으로 반환하지만 작업에 대해 반환되는 실제 데이터는 원래 메서드 호출에 따라 달라지며 각 메서드로 반환 데이터를 문서화합니다.

keepResult 매개 변수가 없거나 false 이면 결과가 반환될 때 asyncHandle 이 비활성화되고 나중에 asyncHandle 에서 오류를 반환하도록 쿼리를 시도합니다. keepResult 매개 변수를 true 로 설정하여 이후의 쿼리에 대해 asyncHandle 을 활성 상태로 유지할 수 있습니다.

매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
asyncHandle	원래 비동기 메서드 호출에서 반환된 값입니다.	정수	없음	예
keepResult(keepResult)	true 인 경우 GetAsyncResult 는 반환 시 비동기 결과를 제거하지 않으므로 나중에 해당 asyncHandle 에 쿼리를 실행할 수 있습니다.	부울	거짓	아니요

반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형
상태	비동기 메서드 호출의 상태입니다. 가능한 값: • 실행 중: 메소드가 여전히 실행 중입니다. • 완료: 메서드가 완료되고 결과 또는 오류를 사용할 수 있습니다.	문자열

이름	설명	유형
결과	비동기 메서드가 성공적으로 완료되면 비동기 작업의 결과입니다. 비동기 작업이 실패한 경우 이 멤버는 존재하지 않습니다.	문자열
오류	상태가 완료이고 비동기 메서드가 실패한 경우 이 멤버는 오류 세부 정보를 포함합니다. 비동기 작업이 성공하면 이 멤버가 없습니다.	문자열
결과 유형	비동기 메서드 호출이 수행 중이거나 수행 중인 작업의 유형입니다.	문자열
세부 정보	상태가 Running 인 경우 이 멤버는 메서드의 현재 작업과 관련된 정보를 포함합니다. 비동기 메서드가 실행되고 있지 않으면 이 멤버가 없습니다.	JSON 개체
createTime(createTime)	비동기 메서드가 호출된 시간(UTC + 0 형식).	ISO 8601 날짜 문자열
마지막 업데이트 시간	비동기 메서드의 상태가 마지막으로 업데이트된 시간(UTC + 0 형식)	ISO 8601 날짜 문자열

- 참고: * GetAsyncResult 의 반환 값은 기본적으로 추가 상태 필드가 있는 표준 JSON 응답의 중첩 버전입니다.

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
  "method": "GetAsyncResult",
  "params": {
      "asyncHandle" : 389
},
"id" : 1
}
```

응답 예: 메서드 오류

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "error": {
      "code": 500,
      "message": "DBClient operation requested on a non-existent path at
[/asyncresults/1]",
      "name": "xDBNoSuchPath"
   },
   "id": 1
}
```

"response"가 GetAsyncResult 호출의 JSON 응답 개체인 경우 "response.error"는 GetAsyncResult 메서드 자체의 오류(예: 존재하지 않는 asyncHandle 쿼리)에 해당합니다.

응답 예: 비동기 작업 오류

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id": 1,
   "result": {
     "createTime": "2016-01-01T02:05:53Z",
     "error": {
       "bvID": 1,
       "message": "Bulk volume job failed",
       "name": "xBulkVolumeScriptFailure",
       "volumeID": 34
     },
     "lastUpdateTime": "2016-01-21T02:06:56Z",
     "resultType": "BulkVolume",
     "status": "complete"
   }
}
```

"respongse.result.error" 는 원래 메서드 호출의 오류 결과에 해당합니다.

응답 예: 비동기 작업 성공

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id": 1,
   "result": {
     "createTime": "2016-01-01T22:29:18Z",
     "lastUpdateTime": "2016-01-01T22:45:51Z",
     "result": {
       "cloneID": 25,
       "message": "Clone complete.",
       "volumeID": 47
     },
     "resultType": "Clone",
     "status": "complete"
   }
}
```

"respongse.result.result" 는 호출이 성공적으로 완료된 경우 원래 메서드 호출에 대한 반환 값입니다.

버전 이후 새로운 기능

9.6

GetCompleteStats 를 참조하십시오

NetApp 엔지니어링은 'GetCompleteStats' API 메소드를 사용하여 새로운 기능을 테스트합니다. GetCompleteStats에서 반환된 데이터는 문서화되지 않고 자주 변경되며 정확성은 보장되지 않습니다. 성능 데이터를 수집하거나 Element 소프트웨어를 실행하는 스토리지 클러스터와의 기타 관리 통합을 위해 GetCompleteStats를 사용해서는 안 됩니다.

지원되는 다음 API 메소드를 사용하여 통계 정보를 검색합니다.

- GetVolumeStats 를 참조하십시오
- GetClusterStats 를 참조하십시오
- GetNodeStats 를 참조하십시오
- GetDriveStats 를 참조하십시오

버전 이후 새로운 기능

9.6

GetLimits 를 선택합니다

GetLimits 메서드를 사용하면 API에서 설정한 제한 값을 가져올 수 있습니다. 이러한 값은 Element 릴리스 간에 변경될 수 있지만 시스템에 대한 업데이트 없이는 변경되지 않습니다. API에서 설정한 제한 값을 알면 사용자 대상 도구에 대한 API 스크립트를 작성할 때 유용할 수

있습니다.

> GetLimits 메서드는 메서드 통과에 사용된 API 엔드포인트 버전에 관계없이 현재 소프트웨어 버전의 제한을 반환합니다.

매개 변수

이 메서드에는 입력 매개 변수가 없습니다.

반환 값

이 메서드는 API 제한이 포함된 이름 값 쌍이 포함된 JSON 개체를 반환합니다.

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "GetLimits",
   "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
    "id": 1,
    "result": {
        "accountCountMax": 5000,
        "accountNameLengthMax": 64,
        "accountNameLengthMin": 1,
        "backupTargetNameLengthMax": 64,
        "backupTargetNameLengthMin": 1,
        "bulkVolumeJobsPerNodeMax": 8,
        "bulkVolumeJobsPerVolumeMax": 2,
        "chapCredentialsCountMax": 15000,
        "cloneJobsPerNodeMax": 8,
        "cloneJobsPerVirtualVolumeMax": 8,
        "cloneJobsPerVolumeMax": 2,
        "clusterAdminAccountMax": 5000,
        "clusterAdminInfoNameLengthMax": 1024,
        "clusterAdminInfoNameLengthMin": 1,
        "clusterPairsCountMax": 4,
        "fibreChannelVolumeAccessMax": 16384,
```

```
        "initiatorAliasLengthMax": 224,
        "initiatorCountMax": 10000,
        "initiatorNameLengthMax": 224,
        "initiatorsPerVolumeAccessGroupCountMax": 128,
        "iscsiSessionsFromFibreChannelNodesMax": 4096,
        "maxAuthSessionsForCluster": 1024,
        "maxAuthSessionsPerUser": 1024,
        "nodesPerClusterCountMax": 100,
        "nodesPerClusterCountMin": 3,
        "qosPolicyCountMax": 500,
        "qosPolicyNameLengthMax": 64,
        "qosPolicyNameLengthMin": 1,
        "scheduleNameLengthMax": 244,
        "secretLengthMax": 16,
        "secretLengthMin": 12,
        "snapMirrorEndpointIPAddressesCountMax": 64,
        "snapMirrorEndpointsCountMax": 4,
        "snapMirrorLabelLengthMax": 31,
        "snapMirrorObjectAttributeValueInfoCountMax": 9900000,
        "snapshotNameLengthMax": 255,
        "snapshotsPerVolumeMax": 32,
        "storageNodesPerClusterCountMin": 2,
        "virtualVolumeCountMax": 8000,
        "virtualVolumesPerAccountCountMax": 10000,
        "volumeAccessGroupCountMax": 1000,
        "volumeAccessGroupLunMax": 16383,
        "volumeAccessGroupNameLengthMax": 64,
        "volumeAccessGroupNameLengthMin": 1,
        "volumeAccessGroupsPerInitiatorCountMax": 1,
        "volumeAccessGroupsPerVolumeCountMax": 64,
        "volumeBurstIOPSMax": 200000,
        "volumeBurstIOPSMin": 100,
        "volumeCountMax": 4000,
        "volumeMaxIOPSMax": 200000,
        "volumeMaxIOPSMin": 100,
        "volumeMinIOPSMax": 15000,
        "volumeMinIOPSMin": 50,
        "volumeNameLengthMax": 64,
        "volumeNameLengthMin": 1,
        "volumeSizeMax": 17592186044416,
        "volumeSizeMin": 1000000000,
        "volumesPerAccountCountMax": 2000,
        "volumesPerGroupSnapshotMax": 32,
        "volumesPerVolumeAccessGroupCountMax": 2000,
        "witnessNodesPerClusterCountMax": 4
    }
```

```
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

GetOrigin 을 클릭합니다

GetOrigin 메서드를 사용하여 노드가 빌드된 위치에 대한 원본 인증서를 가져올 수 있습니다.

매개 변수

> 발신 인증이 없는 경우 이 메서드는 "null"을 반환합니다.

이 메서드에는 입력 매개 변수가 없습니다.

반환 값

이 메서드는 공급업체 개시 인증 정보를 반환합니다.

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
 "method": "GetOrigin",
 "id" : 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
  "integrator": "SolidFire",
  "<signature>": {
    "pubkey": [public key info],
    "version": 1,
    "data": [signature info]
  },
   "contract-id": "none",
   "location": "Boulder, CO",
   "organization": "Engineering",
   "type": "element-x"
  }
 ]
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

GetRawStats 를 참조하십시오

NetApp 엔지니어링에서는 'GetRawStats' API 메소드를 사용하여 새로운 기능을 테스트합니다. GetRawStats에서 반환된 데이터는 문서화되지 않고 자주 변경되며 정확성은 보장되지 않습니다. 성능 데이터를 수집하거나 Element 소프트웨어를 실행하는 스토리지 클러스터와 기타 관리 통합을 위해 "GetRawStats"를 사용해서는 안 됩니다.

지원되는 다음 API 메소드를 사용하여 통계 정보를 검색합니다.

- GetVolumeStats 를 참조하십시오
- GetClusterStats 를 참조하십시오
- GetNodeStats 를 참조하십시오
- GetDriveStats 를 참조하십시오

버전 이후 새로운 기능

9.6

ListAsyncResults 를 참조하십시오

"ListAsyncResults"를 사용하면 시스템에서 현재 실행 중이거나 완료된 모든 비동기 메서드의 결과를 나열할 수 있습니다. ListAsyncResults로 비동기 결과를 쿼리하면 완성된 asyncHandles가 만료되지 않습니다. GetAsyncResult를 사용하여 ListAsyncResults에서 반환된 asyncHandles 중 하나를 쿼리할 수 있습니다.

매개 변수

이 메서드에는 다음과 같은 입력 매개 변수가 있습니다.

이름	설명	유형	기본값	필수 요소입니다
asyncResultTypes를 참조하십시오	결과 유형의 선택적 목록입니다. 이 목록을 사용하여 결과를 이러한 유형의 작업으로만 제한할 수 있습니다. 가능한 값: • DriveAdd: 클러스터에 드라이브를 추가하는 시스템과 관련된 작업. • BulkVolume: 백업 또는 복구와 같은 볼륨 간 복제 작업 • 클론:볼륨 클론 생성 작업 • DriveRemoval: 클러스터에서 데이터를 제거하기 위해 시스템에서 드라이브에서 데이터를 복사하는 작업. • RtfiPendingNode: 클러스터에 추가하기 전에 시스템에 호환되는 소프트웨어를 설치하는 작업이 필요합니다.	문자열 배열	없음	아니요

반환 값

이 메서드의 반환 값은 다음과 같습니다.

이름	설명	유형

인두 핸들	serialize된 비동기 메서드 결과의 배열입니다.	JSON 개체 어레이

요청 예

이 메서드에 대한 요청은 다음 예제와 비슷합니다.

```
{
   "method": "ListAsyncResults",
   "params": {
   },
   "id": 1
}
```

응답 예

이 메서드는 다음 예제와 유사한 응답을 반환합니다.

```
{
   "id": 1,
   "result": {
     "asyncHandles": [
       {
         "asyncResultID": 47,
         "completed": true,
         "createTime": "2016-01-01T22:29:19Z",
         "data": {
           "cloneID": 26,
           "message": "Clone complete.",
           "volumeID": 48
         },
         "lastUpdateTime": "2016-01-01T22:45:43Z",
         "resultType": "Clone",
         "success": true
      },
      ...]
   }
}
```

버전 이후 새로운 기능

9.6

자세한 내용을 확인하십시오

GetAsyncResult 를 참조하십시오

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.